



دانشگاه خیام
دانشکده فنی مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

پایان نامه دوره

کارشناسی مهندسی [نرم افزار / سخت افزار / فن آوری اطلاعات / تکنولوژی نرم افزار / کامپیوتر]

[موضوع پروژه]

استاد راهنما:

[نام استاد راهنما]

دانشجو:

[نام دانشجو]

[تابستان ۱۳۹۸]

بسمه تعالی
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه
گروه مهندسی کامپیوتر
(نسخه پیش نویس ۰.۲ - ۸ / ۶ / ۹۸)

پایان نامه به ترتیب شامل بخشهای زیر است :

- طرح روی جلد
- بسم الله الرحمن الرحيم
- مندرجات روی جلد
- سپاسگزاری
- تقدیم نامه
- چکیده فارسی پایان نامه (حداکثر ۳۰۰ حرف)
- فهرست مطالب
- فهرست جدولها
- فهرست نمودارها
- فهرست تصاویر
- توضیحات پروژه شامل ۴ فصل که در ادامه توضیح داده می شود
- پیوست ها
- فهرست منابع فارسی
- فهرست منابع غیر فارسی

فصل اول : تعریف مسأله

- مقدمه
- موضوع پروژه (شامل تشریح ابعاد و معرفی دقیق آن)
- اهمیت و ضرورت موضوع (دلایل انجام این پروژه، متقاضیان، فواید و سایر دلایلی که انجام این پروژه را توجیه می کند)
- اهداف پروژه (نقطه پایان پروژه به کجا می رسد و چه ویژگیهایی خواهد داشت)
- تعریف واژه ها ، مفاهیم و متغیرها

فصل دوم : نظریه پیرامون موضوع - تجزیه و تحلیل پروژه

- در این فصل به تحلیل ها و مطالعات انجام شده قبل از شروع یا در حین پیاده سازی پرداخته می شود. به عنوان مثال
- برای پروژه های نرم افزاری: مطابق روشهای تحلیل درس مهندسی نرم افزار
 - برای پروژه های طراحی ظاهر نرم افزار: بررسی های انجام گرفته برای طراحی، مانند مطالعات روانشناسی، بررسی روشهای طراحی مختلف، بررسی کارهای مشابه و ...
 - برای پروژه های تحقیقاتی: مطالعات انجام گرفته در مورد کلیت موضوع، کارها و روشهای مشابه و منابع جمع آوری داده و اطلاعات
 - برای پروژه های سخت افزاری و شبیه سازی: بررسی طراحی های مختلف، شبیه سازی ها و ...

در نهایت، مطالب این فصل با توجه به موضوع و طبق نظر استاد راهنما باید تهیه شود.

فصل سوم : توضیح روش طراحی و پیاده‌سازی

در این فصل به جزئیات انجام گرفته توسط دانشجو در این پروژه پرداخته می‌شود. نبایستی کلی گویی شود و هر قسمت از کار با توضیحات، تصاویر و جداول در صورت نیاز همراه باشد

- مقدمه
- فرآیند انجام پروژه
- شرح طراحی و پیاده‌سازی سیستم
- پروژه نرم افزاری :قطعه کدهای مهم به همراه توضیح و تصویر
- پروژه طراحی ظاهر نرم افزار: تصاویر طراحی های انجام شده به همراه توضیحات
- پروژه سخت‌افزاری و شبیه سازی : طراحی ابزار ها و شبیه سازی های انجام شده به همراه توضیحات
- پروژه تحقیقاتی: روند انجام کار، نوآوری ها، الگوریتمها، فرمول ها، نمودار های مربوط به بررسی های انجام گرفته

فصل چهارم : نتیجه گیری ، بحث و پیشنهاد ها

- مقدمه
- نتایج تحقیق
- بحث و بررسی
- محدودیت ها
- پیشنهاد ها برای کارهای آینده (در صورت نیاز)
- توصیه ها برای ادامه دهندگان کارهای آینده (در صورت نیاز)

پیوست ها: در صورتی که برای انجام پروژه از امکانات، ابزار یا نرم‌افزار جدیدی استفاده نموده‌اید که تا کنون در پروژه ها به ندرت استفاده شده است، توضیحات مربوط به آن را در پیوست بنویسید.

توضیح پیرامون صفحات داخلی پایان نامه

الف : صفحات فرعی :

۱. اولین صفحه پس از جلد و صفحه سفید (آستر بدرقه) بسم الله الرحمن الرحیم باشد که شماره گذاری نمی شود.
۲. کلیه مندرجات روی جلد ، با همان ترتیب فاصله ها و نوشته های روی جلد بعد از صفحه بسم الله الرحمن الرحیم قرار می گیرد ولی شماره گذاری نمی شود .
۳. صفحه بعد از آن به "سپاسگزاریه" اختصاص دارد و با ۵ سانتی متر پایین تر از بالای صفحه در سمت راست صفحه و با فونت سیاه زر نوشته شود و از یک صفحه تجاوز نکند و شماره گذاری نمی شود.
۴. صفحه بعدی به "تقدیم نامه" اختصاص دارد . تیتیر با فونت سیاه زر و فاصله آن از بالا ۵ سانت باشد و در سمت راست صفحه قرار گیرد ، از یک صفحه تجاوز نکند و شماره گذاری نمی شود.
۵. صفحه بعدی به فهرست مطالب اختصاص دارد :
 ✓ ۱/۵ سانتی متر بالاتر از پایین صفحه و از دو طرف کاملاً در وسط صفحه قرار می گیرد شماره گذاری شود.
 ✓ فاصله تیتیر "فهرست" نسبت به بالای صفحه ۴ سانتی متر است و نسبت به دو طرف صفحه کاملاً در وسط قرار می گیرد.
 ✓ یک سانتی متر پایین تر از تیتیر فهرست ، با فونت زر کلمات "عنوان" و "صفحه" نوشته شود . فاصله "عنوان" تا سمت راست صفحه ۳ سانتی متر و فاصله کلمه "صفحه" تا سمت چپ صفحه ۲/۵ سانتی متر باشد.
 ✓ فهرست شامل مقدمه فصل ها ، عنوان هر فصل (فصل اول ، فصل دوم و ...) و عنوان محتویات هر فصل بصورت شماره گذاری (۱،۲،۳) نوشته شود.
 ✓ هر یک از بخشهای هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند، مشخص می گردد . عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است در صورتی که هر بخش دارای زیر بخش باشد ، شماره هر زیر بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد ، مثلاً ۲-۳-۴ یعنی زیر بخش سوم از بخش چهارم فصل دوم .
 ✓ هر زیر بخش دارای یک سانتی متر تو رفتگی نسبت به بخش اصلی در سطر خود می باشد. فونت خط هر زیر بخش باید از حیث اندازه کوچکتر از بخش اصلی باشد.
 ✓ تیتیرهای فصل اول ، فصل دوم و ... از سمت راست با فاصله ۳ سانتی متر تایپ شوند.
 ✓ تیتیر "فهرست منابع" و "پیوست ها" که در پایان فهرست مطالب آورده می شود با همان فونتی که برای تیتیر فصول اول و دوم و ... در نظر گرفته شده است تایپ شود.
 ✓ فهرست منابع دارای دو زیر بخش "فهرست منابع فارسی" و "فهرست منابع غیر فارسی" می باشد که این دو زیر بخش شماره گذاری ندارند و تنها با خط فاصله و تو رفتگی نسبت به تیتیر "فهرست منابع" مشخص می شوند .
 ✓ جلوی تیتیر "فهرست منابع" شماره صفحه نمی خورد بلکه جلوی تیتیر "فهرست منابع فارسی" و "فهرست منابع غیر فارسی" شماره صفحه گذاشته می شود.
۶. بعد از صفحات "فهرست مطالب" به ترتیب صفحات "فهرست جدولها" ، "فهرست نمودارها" ، "فهرست شکلها" و "فهرست نقشه ها" قرار می گیرند که هر کدام از این فهرستها از ابتدای صفحه جدید شروع می شوند و هر یک به ترتیب جدول مورد نظر می باشند . فهرست جدول نیز ادامه حروف ابجد قرار داده شده برای فهرست مطالب است .

۷. چکیده فارسی باید در متنی مشتمل بر حداکثر ۳۰۰ کلمه و در یک صفحه تنظیم شود و در بردارنده مسأله ، هدف ، روش ، نتایج و پیشنهادات اصلی باشد .

نکته مهم : تمامی صفحات قبل از فصل اول بر اساس حروف الفبا شماره گذاری می شوند. برای صفحه بسم ... الرحمن الرحیم حرف (الف) ، برای صفحه مشخصات پایان نامه حرف (ب) ، برای صفحه نمره پروژه حرف (ج) ، برای صفحه سپاسگزاری حرف (د) ، برای صفحه تقدیم نامه حرف (ه) و برای صفحه چکیده حرف (و) لحاظ شود . ثبت حروف در صفحه از (ج) به بعد انجام گیرد .

ب : صفحات فرعی :

1. قبل از شروع هر فصل صفحه ای برای تیتراژ آن فصل با عنوان آن در نظر گرفته می شود. این صفحه جزو صفحات اصلی پایان نامه محسوب می شود ولی شماره صفحه آن تایپ نمی شود. روی این صفحه عنوان فصل ذکر می شود.

2. متن صفحه اول هر فصل باید حدود ۸ سانتی متر از بالای صفحه فاصله داشته باشد (یعنی پنج سطر اول آن خالی باشد)

3. صفحات اصلی می بایست ساده و بدون استفاده از کادر و با سر صفحه تایپ شود . در صفحات اصلی فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ ۳ سانتی متر ، از سمت چپ ۲/۵ سانتی متر ، از بالای صفحه ۴ سانتی متر و از پایین صفحه ۳ سانتی متر باشد. در سر صفحه عنوان پایان نامه از سمت راست و شماره صفحه از سمت چپ قرار گیرد و متن سر صفحه با فونت ۹-۱۰ تایپ شود.

4. عنوان پروژه روی تمام صفحات بالا سمت راست و شماره صفحات بالا سمت چپ درج گردد.

5. برای متن صفحات اصلی از فونت لوتوس ۱۴ نازک یا **Word 13** استفاده شود.

6. فاصله سطرها از یکدیگر ۰/۷۵ - ۰/۸۵ سانتی متر تنظیم گردد و در شروع هر پاراگراف نیم سانتی متر تو رفتگی ایجاد شود.

7. زیر نویس های کوتاه در دو ستون و زیر نویس های بلند در یک ستون تنظیم گردد.

8. هر فرمول و رابطه در متن پایان نامه با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند ، مشخص می گردد . عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ ، شماره فرمول یا رابطه مورد نظر است. مثلاً هشتمین رابطه در فصل چهارم بصورت (۴-۸) نوشته می شود.

9. منابع مورد استفاده در هر یک از فصلها فقط در آخر پایان نامه آورده شود. هنگام نوشتن فهرست منابع رعایت موارد زیر ضروری است :

الف) ترتیب نوشتن فهرست منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده است . در ایجاد ترتیب ، توجه به تمام حروف و رعایت ترتیب بر اساس آنها ضرورت دارد.
ب) در معرفی منابع ، شماره گذاری آنها انجام شود .
ج) برای معرفی منابع مختلف بشرح زیر عمل شود.

✓ برای کتاب ، پایان نامه گزارش تحقیق : نام خانوادگی مؤلف ، نام مؤلف (سال انتشار اثر) : نام اثر (با خط متفاوت : ایتالیک و سیاه) نام خانوادگی مترجم (در صورتیکه ترجمه شده باشد)، محل نشر : ناشر ، نوبت چاپ.

✓ برای مقاله : نام خانوادگی مؤلف ، نام مؤلف ، (سال انتشار) : "نام مقاله" (در داخل گیومه) ، نام و نام خانوادگی مترجم ، نام مجله ، شماره انتشار ، صفحات قرار گرفتن مقاله .

ه) در مواردی که از سایتهای اطلاعاتی استفاده می شود ، بجای مطالب مربوط به نشر اثر ، نشانی دسترسی به سایت آورده می شود.

دانشجویان موظف می باشند یک هفته قبل از زمان دفاع، پایان نامه خود را در قالب فایل **word و pdf** به استاد راهنمای خود تحویل داده و پس از تایید استاد راهنما، آن را به کمیته پروژه تحویل داده تا بررسی شده و مجوز دفاع صادر شود.